

第 1 题 Ti 的氧化物（17 分，占 9%）

来源：第39届 · 模拟试题2 · 原第1题

第 2 题 平衡常数的测定（23 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题2 · 原第6题

2-1-1

2-1-2

2-1-2

2-2-1

2-2-2

2-2-2

2-2-3

2-2-3

2-2-4

2-2-4

2-2-5      2-2-4

2-2-5

第 3 题 沉淀的生成（24 分）

来源：第39届 · 模拟试题6 · 原第1题

3-1

3-2

3-2-1    3-2-2

3-2-1

3-2-1

3-2-2

3-2-2

3-3

3-3-1      3-2  
3-3-1

3-3-2

3-3-2

3-4

3-4

## 第 4 题 热管 (10 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第12题

## 4-1 (共 4 分)

根据题目条件, 流出的高温空气和低温空气的摩尔数均为 5 mol;

由于空气是理想气体, 设备与外界不存在热或功的交换, 所以  $\Delta H(\text{高温空气}) = \Delta H(\text{低温空气})$ 

$$5 \text{ mol} \times (359 \text{ K} - 298 \text{ K}) \times C_{p,m} = 5 \text{ mol} \times (298 \text{ K} - T_{\text{low}}) \times C_{p,m} \text{ (用 } C_V \text{ 列式, 也可以)}$$

$$\text{解得: } T_{\text{low}} = 237 \text{ K} \text{ (2 分)}$$

$$\text{体积 } V = nRT_{\text{low}} / p = 98.5 \text{ L} \text{ (2 分)}$$

不要求有效数字

## 4-2 所有空气的总熵变。

## 4-2 (共 6 分)

高温空气的熵变:

$$\Delta S_{\text{high}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{359 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta S_{\text{low}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{237 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

总熵变:

$$\Delta S = 5.00 \text{ mol} \times 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} + 5.00 \text{ mol} \times 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 155.6 \text{ J K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

## 第 5 题 非水溶剂与负氢性 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第6题

## 5-1 (共 8 分)

$$\Delta G_1^\circ = 2 \times 224.0 - 15.0 = 433.0 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta G_2^\circ = 332.7 - 15.0 = 317.7 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$K_1 = \exp(-\Delta G_1^\circ / RT) = 1.3 \times 10^{-76} \text{ (2 分)}$$

$$K_2 = \exp(-\Delta G_2^\circ / RT) = 2.7 \times 10^{-56} \text{ (2 分)}$$

5-2 对于 5-1 中的反应, 若将溶剂改为水, 分别判断标准平衡常数如何变化? 简述理由。

(a)平衡常数明显变大 (b)平衡常数(的数量级)变化不大 (c)平衡常数明显变小

5-2 (共 4 分) 对于反应(1), 为(b) (1 分); 对于反应(2), 为(a) (1 分)。

因为  $\text{H}\cdot(\text{solv})$  不带电, 在水和乙腈中溶剂化均不显著(差别不大) (1 分), 稳定性差别不大。因为  $\text{H}^+(\text{solv})$  和  $\text{H}^-(\text{solv})$  带电, 在极性更强的水中溶剂化 (1 分), 相对于乙腈中更稳定。

5-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数:



## 5-3 (共 6 分)

$$\Delta G^\circ(\text{Ni}^{\text{II}}/\text{Ni}^0) = -n_1 F E_1 - n_2 F E_2$$

$$= 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.70 \text{ V} + 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.88 \text{ V}$$

$$= 152 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\text{总反应的 } \Delta G^\circ \text{ 为: } \Delta G_{\text{sum}}^\circ = 152 \text{ kJ mol}^{-1} - 332.7 \text{ kJ mol}^{-1} = -180 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$K = \exp(-\Delta G_{\text{sum}}^\circ / RT) = 3.8 \times 10^{31} \text{ (2 分)}$$

5-4 计算 25°C 乙腈中  $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$  的负氢性  $\Delta G_{\text{H}^-}^\circ$ 。大量直接测得的数据表明,  $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$  的负氢性通常在 50 ~ 70 kcal/mol 之间, 将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的  $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$  的负氢性相符合。

$$5-4 \text{ (共 4 分)} \Delta G_{\text{H}^-}^\circ = -RT \ln K_a - \Delta G_{\text{sum}}^\circ = 262 \text{ kJ/mol} \text{ (2 分)}$$

$$\text{转化为 kcal/mol 为: } 262 \text{ kJ/mol} \div 4.18 \text{ kJ/kcal} = 62.7 \text{ kcal/mol} \text{ (1 分), 符合 (1 分)}。$$

## 第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡 (21 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第6题

**6-1 (3 分)**  $a$  的值为 1**6-2** 求出以下化学反应的平衡常数:**6-2 (共 7 分)****6-2-1 (3 分)**在  $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$  之间, 可认为铜的全部存在形体是  $\text{Cu(SH)}_2^-(\text{aq})$ 。关系式  $\lg c_{\text{Cu}} = \text{pH} - 12.13$  可化为:  $c_{\text{Cu}} = 10^{-12.13}/[\text{H}^+]$  (1 分)即:  $[\text{Cu(SH)}_2^-]^2[\text{H}^+]^2 = 10^{-24.26}$ 则  $K_1 = 10^{-24.26} \div 0.10^3 = 10^{-21.26} = 5.5 \times 10^{-22}$  (2 分)**6-2-2 (4 分)**在  $\text{pH} = 12.0$  时, 可认为铜的全部存在形体是  $\text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}(\text{aq})$ 。体系存在的主要平衡是:  $\text{Cu}_2\text{S(s)} + 2\text{HS}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}(\text{aq}) \quad K_3$  $\lg c_{\text{Cu}}$  趋向于定值  $-6.16$ , 即:  $2 \times [\text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}] = 10^{-6.16}$  (1 分) $K_3 = [\text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}]/[\text{HS}^-]^2 = 10^{-6.16} \div 0.10^2 \div 2 = 10^{-4.46}$  (1 分) $K_2 = K_3 K_{a,1}^2 = 10^{-18.56} = 2.8 \times 10^{-19}$  (2 分)**6-3** 推算使以上溶液中的  $\text{Cu(SH)}_2^-$  浓度达到最大时的  $\text{pH}$ 。**6-3 (共 5 分)**  $[\text{Cu(SH)}_2^-]$  最大时, 对应  $[\text{H}^+]^2/[\text{H}_2\text{S}]^3$  取到最小值;此时对应于,  $[\text{H}_2\text{S}][\text{HS}^-]^2$  取到最大值 (1 分)由于硫的总浓度固定为  $0.10 \text{ mol/L}$ ,  $[\text{HS}^-] = x \text{ mol/L}$ , 即  $y = x^2(0.10 - x)$  最大 (1 分)此时  $\text{d}y/\text{d}x = 0.20x - 3x^2 = 0$ ;  $x = 1/15 = 0.0667$ ;  $0.10 - x = 0.0333$  (1 分) $[\text{H}^+] = \text{p}K_{a,1} / 2 = 4.46 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$  (1 分);  $\text{pH} = 7.35$  (1 分)**6-4** 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:298.15 K 下, 若  $\text{CuI}$  的  $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$ , 计算  $\text{Cu}_2\text{S}$  的溶度积。**6-4 (共 6 分)** 构建以下反应:  $2\text{CuI} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{I}^-$  $\Delta G^\circ = -nFE = 2 \times 96485 \text{ C/mol} \times (-0.185 \text{ V} + 0.898 \text{ V}) = 137.6 \text{ kJ/mol}$  (2 分) $K^\circ = \exp(\Delta G^\circ / RT) = 1.28 \times 10^{24}$  (2 分) $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = K_{\text{sp}}^2(\text{CuI})/K^\circ = 1.1 \times 10^{-48}$  (2 分)

本题不要求有效数字。只要保留 2 位或 3 位有效数字, 都可得分。

## 第 7 题 pH 与化学平衡 (22 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第5题

## 7-1 (共 6 分)

$$K_1 = [\text{HCrO}_4^-] / [\text{H}^+][\text{CrO}_4^{2-}], K_2 = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] / [\text{HCrO}_4^-]^2$$

$$C = [\text{CrO}_4^{2-}] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{HCrO}_4^-] / K_1[\text{H}^+] + [\text{HCrO}_4^-] + 2K_2[\text{HCrO}_4^-]^2$$

$$\text{pH} = 12: [\text{HCrO}_4^-] = 6.5 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 2.11 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{CrO}_4^{2-}] = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{主要存在形态为 } \text{CrO}_4^{2-} \text{ (3 分)}$$

$$\text{pH} = 2: [\text{HCrO}_4^-] = 0.018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 0.0162 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{CrO}_4^{2-}] = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{主要存在形态为 } \text{HCrO}_4^- \text{ 和 } \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \text{ 共存 (3 分)}$$

7-2 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐  $\text{ZnS}$  的溶解度。他找到  $\text{ZnS}$  的  $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  的  $\text{p}K_{\text{a1}} = 6.89$ ,  $\text{p}K_{\text{a2}} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

- 1) 假设  $\text{ZnS}$  溶于水后所有  $\text{S}^{2-}$  均水解, 即  $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$ ;
- 2) 因此,  $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}} = 1.8 \times 10^{-22}$ ;
- 3) 由于体系中不存在其他反应, 则  $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ;
- 4) 求得  $\text{pH} = 6.75$ 。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略  $\text{Zn}^{2+}$  水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的  $\text{pH}$  值和此时溶液中  $\text{Zn}^{2+}$  的浓度。

## 7-2 (共 8 分)

不妨设  $\text{pH} = 7$ , 此时  $[\text{HS}^-] / [\text{H}_2\text{S}] = K_{\text{a1}} / [\text{H}^+] = 1.29$ , 因此, 3) 中忽略了  $\text{H}_2\text{S}$  显然是不合理的 (2 分); 同时, 由于体系  $\text{pH}$  应在 7 附近, 水自身的电离也应该纳入考虑。

$$K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = [\text{Zn}^{2+}]^2 K_{\text{a1}}K_{\text{w}} / ([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} \text{ (2 分)}$$

$$\text{CBE: } [\text{H}^+] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-]$$

$$\{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} (2 - K_{\text{a1}} / ([\text{H}^+] + K_{\text{a1}}) + [\text{H}^+] - K_{\text{w}} / [\text{H}^+]) = 0$$

$$\text{解得 } [\text{H}^+] = 6.7 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{pH} = 7.17 \text{ (2 分)}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} = 8.1 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (2 分)}$$

判断错误部分占 2 分, 需要正确判断并给出合理的理由才可得分; 计算部分占 6 分。

## 7-3 (共 8 分)

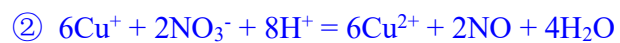
$$\text{离子方程式: } 3\text{Cu}_2\text{S} + 4\text{NO}_3^- + 16\text{H}^+ = 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{S} + 4\text{NO} + 8\text{H}_2\text{O} \text{ (2 分)}$$

可以将其拆分成两个部分进行计算:

$$\text{① } 3\text{S}^{2-} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ = 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$$

$$E_1 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = 1.418 \text{ V (2 分)}$$

$$K_1 = \exp(zE_1F / RT)$$



$$\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 2\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.163 \text{ V}$$

$$E_2 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.779 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_2 = \exp(zE_2F / RT)$$

$$K = K_1 K_2 K_{\text{sp}}^3 = 10^{80.02} = 1.1 \times 10^{80} \quad (2 \text{ 分})$$

## 第 8 题 烟气脱硫 (14 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题20 • 原第3题

8-1-1 对反应  $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\Delta_r H_m^\circ = -393.51 - 634.92 + 1206.88 = 178.45$  ( $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ),  $\Delta_r S_m^\circ = 213.78 + 38.1 - 92.89 = 158.99$  ( $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ )。 (1 分)

根据热力学知识可列方程:  $\Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = -RT\ln Q$ 。其中  $Q = p(\text{CO}_2)/p^\circ = 4 \times 10^{-4} \times 1.01325 = 4.053 \times 10^{-4}$ , 带入以上方程可解出  $T = 796.9$  (K)。 (2 分)

8-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在  $850^\circ\text{C}$  下进行, 起始烟气中  $\text{SO}_2$  浓度为  $5 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , 整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

8-1-2 对反应  $\text{CaO}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{CaSO}_3(\text{s})$ ,  $\Delta_r H_m^\circ = -1171.52 + 634.92 + 296.81 = -239.79$  ( $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ),  $\Delta_r S_m^\circ = 101.25 - 38.1 - 248.22 = -185.07$  ( $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ )。 (1 分)

$850^\circ\text{C}$  下:  $\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = -239.79 \times 10^3 + 185.07 \times (850 + 273.15) = -3.1928 \times 10^4$  ( $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ ), 因此  $K^\circ = \exp(-\Delta_r G_m^\circ/RT) = 30.54$ 。 (1 分)

脱硫后  $p(\text{SO}_2) = 1/K^\circ = 3.274 \times 10^{-2} p^\circ$ ,  $\eta = 1 - 3.274 \times 10^{-2} \div [5 \times 10^{-3} \times R \times (850 + 273.15) \div 100] = 92.99\%$ 。 (1 分)

8-2 湿法主要以氨水作为基质吸收  $\text{SO}_2$ , 该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

8-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

8-2-1  $\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4\text{HSO}_3$ ,  $2\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 。 (2 分, 各 1 分)

8-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔, 其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在  $40^\circ\text{C}$  下向塔中通入烟气, 使脱硫塔内部  $\text{SO}_2$  起始浓度为  $5 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%, 计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数( $40^\circ\text{C}$ ):  $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$ ;  $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$ ;  $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

8-2-2 本问共 6 分, 其他做法答案正确也可得分。

99.99% 脱硫后  $\text{SO}_2$  浓度为  $5 \times 10^{-3} \times 0.01\% = 5 \times 10^{-7} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ ,  $p(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-7} \times R \times (273.15 + 40) = 1.302 \times 10^{-3} \text{ (kPa)}$ ,  $[\text{SO}_2(\text{aq})] = 1.302 \times 10^{-3} \div 101.325 \div 0.9856 = 1.304 \times 10^{-5} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 。 (2 分)

$c(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-3} \times 99.99\% \times 17 \div 3 = 2.833 \times 10^{-2} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ , 故  $\delta(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.304 \times 10^{-5} \div 2.833 \times 10^{-2} = 4.601 \times 10^{-4}$ 。 (1 分)

根据分布系数公式可以解出  $[\text{H}^+] = 5.858 \times 10^{-6} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 。 (1 分)

进一步根据电荷守恒:  $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = [\text{HSO}_3^-] + 2[\text{SO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$  求出  $[\text{NH}_4^+] = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ , 再根据酸碱平衡求出  $[\text{NH}_3] = 2.714 \times 10^{-6} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 。 (1 分)

因此:  $c_0(\text{NH}_3) = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ , 浓度至少为  $2.860 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。 (1 分)

## 第 9 题 二元弱酸与碘水的反应 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第2题

## 9-1 (共 7 分)

**A**  $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$  (2 分)**B**  $\text{HNO}_2$  (1 分)**C**  $\text{N}_2\text{O}$  (1 分)**D**  $\text{NO}$  (1 分)**E**  $\text{HNO}_3$  (1 分)**F**  $\text{N}_2$  (1 分)9-2 分步写出 **A** 与含少量  $\text{KI}$  的  $\text{I}_2$  水溶液反应的反应方程式。

## 9-2 (共 4 分)



写成离子方程式, 也可以

反应物写  $\text{I}_3^-$ , 也可以9-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

## 9-3 (共 2 分)

氨基磺酸写成  $\text{H}_3\text{NSO}_3$ , 也可以9-4 如果以上反应在  $\text{pH} = 4.30$  的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行, **A** 的初始分析浓度为  $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ , 计算: (醋酸的  $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$ )

9-4-1 缓冲溶液中, 醋酸和醋酸钠的浓度比。

9-4-2 反应开始时, 缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

## 9-4 (共 5 分)

9-4-1  $[\text{AcOH}]/[\text{AcONa}] = [\text{H}^+]/K_a = 2.78$  (2 分)

9-4-2 由于  $\text{pH} \ll \text{p}K_{a,1}$ , 因此:

$[\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$  (1 分)

$[\text{HN}_2\text{O}_2^-] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 10^{-7.2} / 10^{-4.30} = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$  (1 分)

$[\text{N}_2\text{O}_2^{2-}] = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 10^{-11.5} / 10^{-4.30} = 1.08 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$  (1 分)

利用分布分数, 求得相同结果的, 也可以

9-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

9-5 (共 2 分)  $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$  (2 分)

9-6 在 298.15 K, 酸性标准状态下, 若  $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$ ,  $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K, 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数  $K^\circ$  和标准吉布斯自由能变  $\Delta_r G_m^\circ$ 。

9-6 (共 6 分)

$E^\circ(\text{E/B}) = (3 \times 0.96 \text{ V} - 1.00 \text{ V}) / 2 = 0.94 \text{ V}$  (2 分)

$\Delta_r G_m^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \text{ C mol}^{-1} \times (1.00 \text{ V} - 0.94 \text{ V}) = -12 \text{ kJ/mol}$  (2 分)

$K^\circ = \exp(nFE^\circ/RT) = 107$  (2 分) 不要求有效数字

## 第 10 题 (10 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第5题

$$10-1 \quad K_1 = \frac{A/\varepsilon l}{(c-A/\varepsilon l)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$10-2-1 \quad \Delta G = -RT \ln K = \Delta H - T \Delta S \quad (1 \text{ 分})$$

进而  $\ln K = \frac{\Delta S}{R} - \frac{\Delta H}{RT}$  对以上数据进行回归计算可得: (3 分)

|       | $\Delta H^\circ$ (kJ/mol) | $\Delta S^\circ$ (J/(mol K)) | $\Delta G^\circ$ (kJ/mol) |
|-------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| $K_1$ | -35                       | -27                          | -27                       |
| $K_2$ | -22                       | -19                          | -17                       |
| $K_3$ | -21                       | -16                          | -16                       |

10-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数  $K_5$ :



$$10-2-2 \quad K_5 = K_3/K_2 = 0.95 \quad (2 \text{ 分})$$

实验测得,  $K_4$  的  $\Delta H^\circ$  为 -40 kJ/mol,  $\Delta S^\circ$  为 -36 J/(mol K), 从极性角度回答下列问题。

10-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

10-3-1 具有偶数个铂离子的物质是有极性的, 比具有奇数个铂离子的物质 (非偶极) 更好的溶剂化效应。(1 分)

10-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成熵更负?

注释: 这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变, 而非由对应单质到该物种的焓变。例如  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$  的生成焓就是指第三步反应的焓变。

10-3-2 上面提到的溶剂化效应也会使溶剂分子的取向有序化。(1 分)

思考题: 这些多核物种通过哪些作用力形成?

第 11 题 石墨与金刚石的转化（10 分）

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第4题

11-2

11-3

第 12 题 二聚平衡热力学参量的测定（11 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第9题

12-1

12-2

12-2

12-3

第 13 题 无机盐的溶解（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第6题

13-1

13-2

13-2

13-3

13-3

13-4

第 14 题 甲醛的工业制备（14 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第3题

14-1

14-2

14-2

第 15 题 （11 分）

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第7题

15-1

15-2

15-2

15-3

15-3

第 16 题 反应平衡（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第2题

16-1

16-2

16-2

16-3

16-3

第 17 题 绝热过程（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第5题

17-1-1

17-1-2

17-1-2

17-1-3

17-1-3

17-2

17-2-1

17-2-1

17-2-2

17-2-3    17-2-2

17-2-3

17-3

17-3

第 18 题 非水体系的平衡计算（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第4题

18-1

18-2

18-2

18-3

18-4

18-4

第 19 题 键有多强（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第6题

19-1

19-2

第 20 题 有机酸的合成及性质 (32 分, 占 13.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题14 • 原第1题

20-1

20-2

20-2-1

20-2-1

20-2-2

20-2-2

20-2-3

20-2-3

20-3

20-3-1

20-3-1

20-3-2

20-3-2

20-4-1

20-4-2

20-4-2

20-5

20-5

20-6

20-6

第 21 题 （9 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第2题

第 22 题 铝热反应（30 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第5题

22-1

22-2

22-3

22-3

22-4

第 23 题 水的蒸发：一个简单的模型（24 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第6题

23-1

23-2

23-2

23-3

23-4

23-4

23-5

23-5

第 24 题 工业炸药的配方设计（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第1题

24-1-1

24-1-2

24-1-2

24-1-3

24-1-3

24-2

24-2-1

24-2-1

24-2-2

24-3

24-3

第 25 题 动态超分子转化的热力学研究（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第4题

25-1

25-2

25-2

25-3

25-3

第 26 题 高压化学（26 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第5题

26-1

26-2

26-3

26-3-1

26-3-1

26-3-2

26-3-2

26-3-3

26-3-4

26-3-4

第 27 题 （6 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第7题

27-1

27-2

27-2

第 28 题 冰雪之谜（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第7题

28-1



第 29 题 生物体系中的化学（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第2题

29-1-1

29-1-2

29-2

29-2

第 30 题 （14 分）

来源：第37届 · 模拟试题3 · 原第2题

30-1

30-2

30-3

30-3

30-4

30-4

第 31 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第6题

31-1

31-2

第 32 题 弱相互作用的衡量：双突变循环（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题4 · 原第7题

32-1

32-2

32-3      32-2

32-3

第 33 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第8题

第 34 题 水蒸汽介质热机（14 分）

来源：第37届 · 模拟试题8 · 原第4题

34-1

34-2

34-2

34-3

34-3

第 35 题 关于气体的杂烩（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题9 · 原第5题

35-1-1

35-1-2

35-1-2    35-1-1

35-2

第 36 题 精氨酸溶液（8 分）

来源：第37届 · 模拟试题17 · 原第5题

36-1

36-2

36-3

第 37 题 冰水混合物（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题20 · 原第2题

第 38 题 饱和溶液（12 分）

来源：第37届 · 模拟试题21 · 原第2题

38-1

38-2

38-2

38-3

38-3

38-4            38-2

38-4

38-5

38-5

第 39 题 工业制氢中的化学平衡（11 分）

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第6题

39-1

39-2     39-1

39-2

39-3     39-1

39-3

第 40 题 纳米粒子的热力学（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第3题

第 41 题 三磷酸腺苷复合物（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题24 · 原第5题

41-1



第 42 题 反应平衡常数的测定（16 分，占 9.0%）

来源：第37届 · 模拟试题25 · 原第3题

42-1

42-2

42-2    42-1

42-3

42-3

42-4

42-4

第 43 题 物理化学计算（6 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第3题

43-1

43-2

第 44 题 冰化为水（17 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第5题

44-1

44-2

44-2

44-3

44-3-1  
44-3-1

44-3-2  
44-3-2

44-3-3

第 45 题 制冷循环（26 分，占 13.0%）

来源：第37届 · 模拟试题27 · 原第5题

45-1

45-2

45-2

45-3

45-3

第 46 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第1题

46-1

46-2

46-2

46-3      46-2                      46-1

46-3

第 47 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第3题

47-1

47-2

47-2

47-3

47-3

47-4

47-4

第 48 题 甲酸的储氢（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第2题

48-1 48-1

48-2

48-3

48-4

第 49 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第6题

49-1

49-2

49-2

49-3

49-4

49-3

49-3

49-4

第 50 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第5题

第 51 题  $\text{KIO}_3$  的溶解（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第2题

51-1

51-2

## 第 52 题 配体取代反应焓变的计算（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第3题

52-1

52-2-1

52-2-1

52-2-2

52-2-2

第 53 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第3题

第 54 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第5题

54-1-1

54-1-2

54-2-1

54-2-2

54-2-3

第 55 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第4题

55-1-1

55-1-2

55-1-2

55-2

55-2

第 56 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第2题

56-1

56-2

56-2

56-3

56-3

第 57 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第2题

57-1

57-2-1

57-2-2

57-2-3

57-3

57-3

第 58 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第4题

58-1

58-2-1

58-2-2

58-2-3

58-2-4

58-2-4



第 59 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第4题

59-1

59-2

59-2

59-3

59-4

59-4

59-5

59-5

第 60 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第6题

60-1

60-2

60-2

60-3      60-2

60-3    60-2

60-4

60-4

第 61 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第5题

61-1

61-2

61-2

61-3

61-3

第 62 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第6题

62-1

62-2

62-2

第 63 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第4题

63-1

63-2

63-2

63-3

63-3

第 64 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第8题

64-1

64-2

64-2

第 65 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第1题

第 66 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第4题

66-1

66-2

66-2

66-3

66-3

第 67 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第5题

67-1

67-2

67-3

67-3

67-4

第 68 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第3题

68-1-1

68-1-2

68-1-2

68-1-3

68-1-3

68-1-4

68-1-4

68-1-5

68-1-5

68-2

68-2-1

68-2-1

68-2-2

68-2-2

第 69 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第3题

69-1

69-2

69-2-1

69-2-1

69-2-2

69-2-2

69-3

69-3

69-4

69-4

第 70 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第7题

70-1

70-2

70-2

70-3

70-2

70-3

第 71 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第1题

71-1

71-2

71-2

第 72 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第3题

72-1

72-2

72-2

72-3

72-3

第 73 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第4题

73-1-1

73-1-2

73-1-3

73-1-3

73-2

73-2

73-1-4

73-1-3

第 74 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第1题

74-1

74-2

74-2

第 75 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第3题

75-1

75-2

75-2

第 76 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第4题

76-1

76-2

76-2

76-3

76-4

76-4

第 77 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第5题

77-1

77-2

77-2

77-3

77-4

77-4

77-5

77-5

第 78 题 （5 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第3题

78-1

78-2

78-2

第 79 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第6题

79-1

79-2

79-2

第 80 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第8题

第 81 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第5题

81-1

81-2

81-2

81-3

81-3

第 82 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第7题

第 83 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题23 · 原第4题

83-1-1

83-1-2

83-1-2

83-2

83-2-1

83-2-1

83-2-2

83-2-3

83-2-3

83-2-4

第 84 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第5题

84-1

84-2

84-2-1

84-2-1

84-2-2

84-3

84-4

第 85 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第5题

85-1

85-2-1

85-2-1

85-2-2

85-2-2

85-3

85-3

第 86 题 （11 分）

来源：第34届 · 模拟试题1 · 原第2题

86-1

86-2

86-2

86-3

86-4

86-4-1

86-4-1

86-4-2

86-4-2

86-4-3

86-4-3

第 87 题 （10 分）

来源：第34届 · 模拟试题3 · 原第5题

87-1

87-2

87-2

87-3

87-3

第 88 题 （10 分）

来源：第34届 · 模拟试题4 · 原第9题

**88-1**

**88-2      88-1**

**88-2**

第 89 题 （7 分）

来源：第34届 · 模拟试题7 · 原第2题

89-1

89-2

89-2

89-3

89-3

第 90 题 (8 分)

来源：第34届 · 模拟试题8 · 原第4题

90-1

**90-2**

90-2

90-1

第 91 题 （8 分）

来源：第34届 · 模拟试题10 · 原第3题

91-1

91-2

91-2